

A Packing of 100 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 100 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.448970. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.447892, obtained by deleting 1 of the 101 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.448970 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.447892, obtained by deleting 1 of the 101 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 100/99 = 2.462121$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N100.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 211 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

816323522998326094367825225807189696177849330730999364170583154328777539
316830035614139476688681676836664468376852575731133625508635472509729605

denominator:

33333333333824373382204857792552022714935193354086697435522264300501854
282791771236304574701990576904573334338311472841309171109255310106379598

B Coordinates

100 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N100.txt`.

```
-123974150018 232982386458 -246549931517
276669957755 348805497338 78135932663
-386729091479 69073986754 -136247098379
195938073058 -27174745656 -284854309778
71376616966 -128422429401 141420411898
-406273646909 357199790572 -34463178690
324256518431 144821035560 -196571374116
-211873504085 91064820443 253568358767
322729679474 -321982872512 116264339135
-160558075791 -131002330128 251073607969
263443795420 -72914189385 -609412373559
-165540666890 2956489533 -193817155220
-297569787930 -578702565475 -179219025844
161806672942 -64759992732 317819235127
141428474791 408724212573 114343267112
-196154474065 109649763590 -278516075571
43121298646 -248313699925 168676125636
-29204339949 -311835573596 -112340445783
-29924431932 19703462151 -122379505316
133570545476 467201131322 142807900434
-219917490461 219631242548 -64668392534
-340809470846 185558379059 109455873474
-363914257102 37885440255 672303687427
141571933240 -20688852685 386923797062
-203881215825 -167102029174 78303441513
128900286500 10998413820 118290878458
-71411893028 -165174887006 -31920463391
-78517532274 -511541162757 140450960606
621180334234 -292614958927 219061463327
37224829349 225847512429 264676487914
-290530994874 -265653091881 209346595265
-90104126082 41493837707 -45649493707
164610493054 -327918931077 -187262805404
311677471648 -461572950800 -236065304155
63257328160 13129007648 221322482305
-13188415246 211693087058 -619762470414
-359432724304 248849945565 85765589669
-26766187099 183992713125 157787764772
-309970672470 -88250017398 25126144349
31838267531 -304780066667 -133048145415
-194299059164 118869166575 -448956226353
496151859309 379251625884 -20381468852
433378233081 89389516230 -147348291747
19014878418 78772034413 5497992047
189755872955 -95367036432 294477790860
-330854034305 -231556877173 -254229266463
-60668322879 382647482487 -106067606362
-152383943884 -238085968112 198020036765
-235999681419 9923482300 189577174117
-201691293662 -262206010276 -196592313727
146560414604 -500019665391 -133194592716
310045099284 132464593747 399937355049
-79548062751 109238065365 240215214115
75550800572 -169580438275 308416029964
209342124748 348241785156 -216421784025
348791058232 276272289825 111996861237
-188714530147 -198561839555 9810091750
398006453183 -512792627037 318974655405
101870208490 330528248406 151329957317
382565002234 -1024721211593 2803906937
66177164367 47224102036 316720375623
-246732781855 -25194002649 312619110073
411212634631 -1595149589 -321388804259
-152949546844 17141807853 33806120289
-157845850240 48011834553 211580881136
-307302520370 183062246338 -422955356747
96064049670 -14437957985 249456622513
-284061873184 127400418168 232053540103
81803218918 16834945231 23023902978
46242040131 179175304098 -397755031985
-451560118092 -359017650 -66885667146
38522762921 214439673213 363789984353
237654836839 428358847320 -46675173659
-103628327436 669971986353 18756362030
298321488149 -252286864106 -352458249753
321957737393 97584782890 92186015350
368322058552 81666468243 -297157698719
-207415566174 -270037614744 -13961282722
12575089979 286905307302 -275951387681
-323369564391 -44072511938 -213330198921
-58394945486 50764280592 -197485124030
-120312129736 266647781494 167564833071
341280979735 15355022582 -9766515717
37233631008 272235836274 -474588075506
-273293917867 -184327354527 611099439991
-128968752751 284996523893 -7388776450
482006322395 38491126117 256357453768
-321127223661 262681179200 -84990012820
525044545111 -14199367469 -161274552718
70645912240 99409755244 80599843700
-141518315258 -416579558505 -259043512712
-80743865340 214259337047 171467248331
22201532124 -439074945681 93236986185
-181167063707 -419187059336 -329095985356
298214909816 -41794626498 94710457488
89579618170 -257896020176 27751652626
-83381791463 -158444184350 -158766254280
117088990368 13015091661 -172938939595
-335908362393 -553525395297 335132118065
101991903379 317140516002 -2096060391567
-226023265876 -81901326866 -320824969565
235626480549 -197495752972 79893213859
-1067822112 -586973558717 -427640315007
8057310476 -225121316511 99552061147
343772262121 -133506004499 -37562262020
135893139695 98516486928 495096302038
-637251245378 165401279320 18458574864
21764899196 755191723476 163226536095
346442827679 -3375708571 -293977300785
-202714901837 107013554108 -221510137722
-211214956416 198499636431 -278649022396
-22171086433 123984422128 -10844911935
-312023826101 449613169178 -76144102031
66046248023 -490477167375 191679615016
165854862585 257841618348 147215118330
408363759504 62399625645 110575286074
97715122900 179018684940 -45309872394
-62836945676 24115586919 -185421732832
-38936613776 91977723476 810298016114
-614785387112 9565991347 -67549801110
-173874612010 -107785540180 189739931463
-46204480413 509212322317 78150608216
-251416455062 -212078391096 149478746003
2461769683562 87343680356 -224167224612
-18691099387 79353150121 127658827282
17735247576 4452607217 279575650208
26773739368 295852446319 124197185689
-218915875034 169963981445 37334987736
-362658997258 -30727210431 -484548671526
258173990843 -346450466214 -67474621413
85841912734 52864918535 -26000949944
448065239349 130673611349 59948763018
-35927037930 -93608205553 -585992255087
180236819006 405800000987 -45195121150
-268831651166 -75451636774 193077596590
183878622274 133186400220 158219853098
73987908333 -181891896756 76412491437
223425871453 -411124762921 -97002136709
-404627870259 -93782749707 -138378391254
377099286361 -329440922297 -163297300705
-94174318598 -435113203416 150470863151
132910949992 190569297181 -123470268704
256741638609 85242016320 -475471369571
-8010892747 331585284145 -153706115996
-130219041149 86544175183 -38996896788
161637531042 359893786355 -279352690240
-471312871537 -87985517133 37941304148
205897769837 -73433667670 49316674213
271250974265 257108687176 156231160873
453311449834 -307284939666 -344101558940
-221599855860 -233730561400 134536546804
6064427627 -29110863478 -242972031089
-339468818159 115471449285 -251483070635
-123268274781 -249182914371 -613990322
-140434497695 -66101816783 -535559496058
140412083984 30155922796 -420143554189
236958571217 -642950749850 -37189529273
-102418046624 78598820388 213393688805
60492680640 143841354766 140680667114
352143759976 151199546400 321434941189
357543042192 400520760978 -184859667189
392009906366 -136076658805 22808335756
161376056231 -98956906134 -36806320438
237415395466 262130456692 -329763250392
182277129155 351992420384 311745868075
-94777319710 -419089637143 -79204581462
569419796197 -146967067423 390190737589
-114475309436 -14600569027 -115978045299
-24818274856 325338053144 -314428512778
327955541415 -60121860294 -294820598959
208531235995 -237975291182 34629833735
160745963955 -10069875521 14316848784
-142786206309 -18478947864 -256546977750
22410626787 -301052364538 -267444666981
-150809572185 -8097831609 466844063002
-188156112451 494929201439 208745185438
76818846952 -14775002318 -246197777473
-609317760274 -371772740799 -290396875675
586731641507 -343977712082 136717500784
225279470466 -337263231900 -155563883712
-324693283653 -19615891391 312842687058
136143100253 -94967465146 228545312900
-124749192068 -336175870485 51325124854
-34360060997 -79353870906 -223793435845
34237741833 -27141422883 -154342948244
117279894241 -147799350442 -242697566210
200309556233 53637321424 37672862370
-12717313540 -149486253018 -304610021123
-42274752207 -435359002186 220385969693
66478807697 -326721014684 -50513827802
128233034052 337022180616 -508228918437
96226209475 -207634967633 -350411992507
229995500101 342847237193 -18564967712
202438584020 56368386388 -146392014545
-578049417502 -7188147214 -289489730725
207453956031 -417446905404 330306151859
271783558170 -93714751241 192221645027
-198159754881 -429099341611 128850405013
320803692336 -285844140970 64423969766
-394964063621 281354418748 66229167331
-110437462912 -64883168095 -96897997558
```

3546944457 87618183826 -313717311972
194934947343 -82545871029 -83660802368
301968968963 336827063557 -93946309142
-94218278043 -244737508450 -371144441222
-53980790005 28660491898 -133850474999
-4317091661 -227068977560 -231714498335
60775425475 326737894359 -97163981040
-261281862557 297726999511 82191942509
92848378974 4963802555 769931848044
422737162588 64970559405 -222982137038
150246513468 146917923972 14955020090
-189298473583 271915345981 -95636790749
183138448145 51932588234 -61664455394
359807363426 -181080970968 -172423949685
66631843272 553783123827 -2788579508
-191907678040 -177831682181 -148795360911
433180967794 -22044649869 149553448261
-49031651322 -6732813145 197881056824
-230825797410 -528031854001 160313638059
-393747124837 246566294546 -93559300575
-224186508631 -153890520350 169117429118
31049188206 270309294254 327065823783
-179265441140 -30155303183 -232654858814
86066541938 10933968487 -461931557129
-142357535214 -476328822698 -65025779823
129144776504 -110339159815 -57728528335
77947789342 -250494431055 -61131418284
-549335169494 -67662680997 363381518288
-156436234912 -210167721852 -55047575588
-536198858703 -6089749000 -275059956971
-278922132430 -285236979362 -211947509321
-160896869373 140940219437 78863723232
-53387515770 -5124107662 74789637868
-290479004489 -295892718055 44612588600
270064442140 -463337000637 -296460448774
52875939206 -187185951780 232201072051
-34656523009 148554040509 285470161545
222697859234 -407019152347 507569090009
-135577346719 151748572023 -157911886059
-97678304516 -57516685408 231033689703
539733639043 -335957820053 -456755018197
65698228621 -318155655172 -196517140760
227443018227 271513009189 160557233012
196765344226 -72312918595 -202214167209
404151244860 97187489792 -76977466955
154219722242 -401742271841 250351503956
-233108079986 151730809598 -51282513176
144445270429 217353604122 15605880880
-258278253103 -103738669828 -366231999567
303651874984 380800972996 -143405792899
236702576983 -76212282877 220582250317
-245381383389 -288605647653 -314452277770
130908225001 116646577060 20926945104
183339269577 113647516403 91868029333
-127102702849 307207944133 -500129709078
-35035629202 101446089478 167992697746
68728754947 95098002399 -98434957302
-208765181845 461927299099 436734089850
43575765622 77500806205 -132484387966
205890156757 173223365429 60501025794
311994078812 -82353091203 420877261679
-1450322343 -162195671931 357116941106
25684552755 -32385524614 -347822015100
-50815179521 -99669509943 415730856898
270629727287 -368104689947 -43396133529
348547194416 -462648550576 55727660696
-255624365076 7220534459 67506351222
203953494232 -408914349730 40930068760
-973476187777 -248694556149 349117631250
699510495833 323452260400 56373714072
-71652898707 -62650172062 -123996334775
139378401428 21881564261 -176558381933
28269485505 -80843552733 244419802782
-112121732762 -378798075562 105159814110
13518724681 -255251469453 85368322504
-13273600121 -131206577424 621503701093
-173764967970 215358544606 -287686410901
75338705539 -218170860771 111757771030
320267133435 75172667471 -331321249611
-341534190104 402666838027 -108794746972
-91583721748 -8443572390 206408811504
-401447125921 -294572514472 -123657714873
-486618399288 239254029995 173860913416
-41890765855 21446046518 189924871866
519959892958 296969695590 6802163329
-168026134459 -577155157369 -368763925252
71180739811 16377747517 161848583641
5061619157 112883704935 179168072557
-903143583260 -288416528123 359651731718
286464152295 229947787776 408398202646
359279636993 -208005161656 -33237211923
241402427645 -104027836505 386003389074
-212657661807 -153924654445 143730322542
100256405482 148299862015 53178859238
430855705888 -523483985050 168448591658
208739689208 -186180505186 218867331272
262828904116 -11425958734 -129765945699
306751838385 1974987702991 256485094469
-52621112374 -3282611741 236189055721
70711896658 207033476850 -38920858250
-117559289108 -34075602199 254598898996
7078094422 465279060127 322019874829

70849947652 224673360345 -67775691517
-7115267199 -289391595330 -263707697473
57421902703 97966555101 473997154626
163229915924 -10265581555 -145899715848
-1042271080 -198422981331 499759518407
-266711005605 -280977698689 -362091173637
326542131044 532596811410 -185840348108
222043192499 -173246445837 31175305656
472560914422 -415637676002 167188232705
205819672748 91792751506 100293559041
-133359493510 123371658318 26108693314
377833013584 -164124691871 198656296098
-43176125272 -280065010944 -109033360382
-417668634678 -266597290853 230720562594
-177385575303 259578585541 217936315391
36234327889 131606726873 442044565934
-328072205263 130407340695 274577617081
146170776499 -17044357975 -42193275
199807900679 79494644144 126123681096
-97327862265 220112072596 -313387272779
-337433611497 -317483079603 -154140345470
324541810069 231995596819 -22873228042
293838981005 109257655406 111225141911
417890037231 -394141098536 -285068772080
-411812191210 -274069305166 -261351545939
99574580956 -12673246803 269400736571
64514849924 -16754622424 95530073248
60653056619 -253625940500 22879259878
-257133452917 99118728890 109201895039
307071585613 -328753873537 -37144921775
-25533544515 94812142516 316376870339
-175941398011 -342471796952 -13397024478
66964106281 247202985671 -671313656043
569576782574 5135921456069 -26696288690
-500076617610 101091032605 -676976002403
248297481110 -210634900734 5077227872151
-166833203780 -49123713601 557309336181
-131427590233 -124692422612 -118600667903
455687474556 -338116235333 -23445829922
-114658598072 108592528061 -30171607244
-103677542635 98789737231 137098603997
211443374518 -262335187029 333271863011
-15538490063 21011811923 16352469193
-217755049010 -26141034782 -123740953106
212221514853 -344593371239 -102307143595
-152119404181 395787962692 191401606602
-167650180813 -188673768564 -131669125238
-289376679560 -159247151460 -63421259567
2429771727090 -102990429405 -339824783523
293276052461 -78411786736 249334666705
-67199274343 4317318938 -364982051321
101408436543 207632505667 99415831412
74755324794 392026020546 65228840280
-37126497225 184264459374 -134476966550
-330144804746 2155133400085 74812725266
503781684333 -414779919930 383995512417
86038486422 214240647933 -230752524890
30235962401 -73560347294 284626852197
-143886862665 -480787732687 66567816413
328574655568 -96076526850 -67893629267
-129165670300 160508031696 554342219300
-347736543332 -123659420584 -57225929421
-33342443103 290159841648 -107132679152
-132560634855 -529346693126 40869081897
-485964346797 133283276497 390295628205
-35672588225 94415728819 -446247272882
298778117224 -327744200433 -314564105999
20968240840 -95242473448 -250753453451
273395683212 -155437060401 99663673039
-70127449458 262246597663 -217275506808
272537005485 5321558922 -102094296331
110694055222 -466070571037 348901946464
-153099616007 -451042324302 2747483977750
629783695782 229305109137 93099256739
-318330161011 119053157112 -116111507521
67915110357 203732576902 1944604395
222309356272 -247571762375 -325504783133
335774690208 367639013980 350158642725
72524092622 -238007729801 -48506620089
-217008559672 126334942224 327403658462
47890485271 -26225927378 118882786759
278936210132 69000481021 -208843219331
61685085660 -560377504639 270981389726
450949084988 -67345838666 204283270202
52187995199 -16885313577 143773217785
-129983155623 -51755408672 84947601092
235254181633 77198275385 -224629709271
-55808434906 -133696349146 -146220101233
-45162318890 107953858420 -11278732873
8860911108 -524650133169 -55825964631
-150877192022 127249406610 283097161678
-135026761835 -195147428588 208791917841
-356065083304 -68104686909 -113946594323
122427623934 -139746803576 -190266134162
458016835566 201376610708 303842957878
66144066834 -464487536321 -210520922694
191582292933 -9360915110 -645330422437
-194413186230 226369827158 151362645815
26868009165 -32509145918 -179327771789
-105116722126 1535040380279 -119581221234
11770195658 6352906118 -601164079658
9878231562 24933582433 349707894417

213154440443 3998208922 -119554862904
346380568269 -56459690416 -169758656201
-407290776243 -282183434088 -178888970630
-135215112420 -112849154658 470128168835
-582159565878 -206381167337 -39149533005
-226261835621 259122134136 -986720199233
316742993113 -457409381530 -94262497246
-286983498640 189737670158 -318316296759
140653148497 421503539043 -96121855173
85328180268 424730600268 112275702012
27544997155 -333001323018 -86483886874
83390819678 618669026460 272122515235
50322464923 266949944940 -47553708726
393494894813 -168386458640 -462274179220
485790028898 -30968865027 336981734642
119753638123 256905879305 -318754790297
115235747537 156047922144 233547769461
413312990330 21436453820 35943634741
-34956750524 -223159471784 230058423517
-48266070238 -410442441104 32362376467
5428207664 78230415252 120966270504
191162908376 -44039949594 423721995278
-177195088857 132497220884 -4263137329
-390794291304 296303980090 64491077206
308503369092 301832039725 -365687284940
-243094073032 33252605886 -125034845168
150744672826 -44493390849 -603756766427
78365324633 -173945391709 -60210845322
-207152751127 -64248545014 185817396807
227166085372 168374271364 194382627615
48100624702 -843342822001 157480942895
57925910845 -203663091737 34359109856
-87526663910 -157543713091 -387241784086
-198118066144 233866753654 92856929927
-323893595472 -35064434687 131192820638
-37889751664 12653358134 418846988590
-219791618456 36243482575 351870883269
176469851863 -169234182471 -28315700421
426304161048 72056973876 138692144994
-450805405683 -75104147852 236742156762
75304599341 44375478935 426918932204
-440480067345 -129107763165 -201471481928
-276250854154 168466278358 -85022739865
132881902506 -472560571004 -35775019004
-40388129041 -192525915918 -201393711639
-103937853788 -62267079659 -365271602043
632551293327 182908410668 -47418868447
503290273431 -380346816054 18189094115
-78918242306 -201699504023 -141804901068
-139010112251 134692575415 -255663369886
41021959747 -4220223259794 376717494938
16502536564 -229834144701 -98853097453
69930822562 20515055577 253108927491
109543009633 91176103877 -38057241222
-159980386830 -242079297762 -164447015808
-204457857167 37479002257 -250633289150
256403166291 442039727175 30850600122
37683808477 55181003413 380471678667
376849660460 -26219096839 -527921884644
-55030813638 286786822116 -18991240785
242027774874 197564671286 44504602263
206456653564 -266071337146 492733730340
-202176887143 -177507151187 -232397139378
-273128066464 234178054974 -113733327360
103690058209 433374705432 -105546247168
511504120344 -212894790737 -380571982575
59334976607 -4669628408 -17449792947
229904412080 -92829053301 -311631789425
384357665245 19602453171 -173795491923
-45704998476 -478989487373 11348945284
61938314685 -184796751664 -194868730535
-141551334434 -390762347525 165986088823
188011741189 -51727959582 373189302392
-442422227386 -47001104362 50737360154
216221810132 241380644366 144704891769
429073584671 -50579891168 -341823573225
43602564581 -388808117205 307056899062
-225067893356 482049122215 193243067919
-129033894492 13748012150 219379771213
278246589832 131487707062 294274738629
161348704965 -338293438010 -437225258392
61218144272 356471269720 -136946063935
162249749036 68103401240 124568968679
-350040806122 -190204753447 -4869387279
-156631672937 17504266687 533556744523
132706366816 -18409354117 35072460535
81184260299 318149245064 -11878193643
-560746532374 -169925168705 -40319841357
-350965774879 98988443417 -385848201376
-46092041947 184116089899 -29630169107
46477148000 331160165448 85867433861
435722812377 -269996524990 547257797984
143338118271 -39405232123 99297094852
84561516242 32765634342 -10809363680
-69349959735 -2174726689 159340879099
-450980514208 -4726228771 175344207032
305364277217 -347449745098 -48001009516
459795410367 223144588132 -80540034371
85497187579 339696848972 303203813104
5498557755 -398115005996 10738971044
434267420998 495824761024 -138874461299
9799952739 23452139576 431955292830

-137422388757 279200311650 344584026724
7173092841 97728145124 -222576481434
-126513435294 82682994183 233478552101
195878921830 -372402292063 -34088382917
16197516351 25067217504 321883010870
-185654301233 -430842843475 -440881073197
-21300184140 453256306174 308642614543
-1193292329 273074165992 13879554688
-85536963100 -289730251556 -143964149234
50602049617 355514612770 -325063902357
26832847764 20835387285 -51879816632
195516899392 -247598788390 -44233493146
86289784134 161980293582 -76689431835
103172466328 -8890517313 22171245670
-472504336716 -106377719841 126191567962
-319425579387 -126012295895 285269411981
-489271011532 68583759559 356934207838
-158416364222 -234840211959 107982135386
291915547491 -109876102385 363196761309
467526777349 -106711729229 341416309013
67764181338 -261449588707 296505823683
1556567131680 144840424255 -33358850361
150921115454 -244377766232 -293290103312
-170108147214 445596900884 120863270198
89963908 -49029651336 336209384939
393339053519 42090828649 70014181247
-426122286090 -362480353474 355994229795
-3161057773189 -106307599805 -219952470184
-79292683995 375202932333 108236576293
-142499823860 360907468937 -100546886031
255166524889 -249797632404 25650321674
62860126529 -31718993580 487179019120
-1102075469 -51357077707 525806260143
173659992959 58000102953 21827950278
-155501660201 -214186528508 -159799011173
-48658898219 162836081902 196150623791
-208324472221 470106944581 66266163080
185085799489 -27219014791 305844318998
52198775904 -12781380490 106977808780
-233876510162 -171973374061 96701936748
33453591498 97877486030 -744956982202
-11517255844 -223954138945 118321627723
-366266971194 1573788695918 49631390022
125042753370 -240125786356 164055736912
4291437911 150421876961 -8893702306
198193832492 239816715414 207952109143
240942758489 -477697532797 -156016199869
366705124089 401583910359 170485726513
65256701558 308433792941 42077544312
-268401242641 380604440777 -53605864459
-456410929920 216847681257 106006199654
120197839476 133270463821 -417189484537
461809347633 232584734998 25829436114
-253447411582 1661539334 -403320281596
-58793839963 354861872749 87712021295
-157645617528 -116827770688 124427216908
-31587593980 501380225320 -33771093936
301571303037 -349339884207 -38264176276
10416212505 11034260610 -347499914645
186958545769 4106008778 221636352762
72791994396 -2168477686521 -107736138581
-131825696815 384760193 -155673255150
-211111795532 -547805265 108270102593
166249690660 -335081489089 -435788872580
-192057159687 -9838329166 -7383466075
-550578194197 749777611428 -366910887627
-102207718904 -321613123621 323503793869
140864292526 -19091600562 -306839527600
-561475934526 -409977074021 265922197299
-165163693400 311303659918 124910337579
34627426047 -1112343786 199237087195
-285430621049 198927117063 21222277942
-74660234682 -121798050145 -53984250700
-98104653074 -646457516336 -395448466612
117508425598 -220073437799 245337148314
-32062265078 62565315931 -129148580340
86155171977 361516724019 -474706211551
-80700307784 -38123251648 -32726082889
189827711893 221342999630 -41080875938
-745726838709 -104674287172 -22941934261
240711808150 -370466233212 191853654543
129727257866 1187623438738 181173064280
96372154092 -53625328261 530508479690
411787356588 -36100633166 -358207878241
17612183669 175504712363 -6104051737
93441977676 -224931583893 -191875942151
40695059283 -46659148930 219996475851
-134480873966 -337488190691 -30469450602
-618190937734 57023273346 -295284478637
-110286509197 -159305104957 -438382591111
21401239824 -86093817584 -94565516558
413372777440 -4529075108 99859899021
-171161543741 411371563372 -338979987949
-377026550004 128138848698 286646314680
321410826165 -174694323777 -111643311010
7551252209 -413625772792 116052938689
-232512759572 149064004638 -166849382632
113853813248 505817540636 52955692094
-194558805679 5610847617 126532543012
-410392722167 -153561384737 303619481043
269026004459 324371334478 87867367725
-364113078825 261788476407 25531111180

-467955319880 -205452735438 -49966578433
-19910787682 203154215159 355397669426
329595689709 278867550533 -45122760887
2452229300 -290803241785 102261977906
-23638502168 425453636379 -386764628959
111616550295 -30755323247 -0626645493
-435266242735 -201369849868 422268903236
146185034104 -323596822613 -176879478099
-391677134593 -72321822403 -508911360911
57322020611 -293990735557 62013475072
-84896224990 -102293245830 -8921454069
-207194356804 -85209594541 -323348709816
-61876752037 105770119686 38198896371
43209214417 44982137364 282856219390
320983617243 -356903071679 -223366486094
30380752863 76061982013 -142808419847
-259180393602 220434724547 -177183998458
209326187915 204763837948 -270834653026
-10603059333 102110955700 39752064594
-417161735577 13585923149 -158292218855
139845653990 22273725932 -197484160918
-172763791247 20846153536 614167139368
-267496601217 30556426601 -176853763074
143223084384 288080874418 -281419818495
165480452843 345614939305 216580667781
224923686384 478321122365 446955941074
-336150037844 -148959165762 42508717169
-476025062739 450055746739 -4884000415
-194811185339 -348541640102 215919539930
-326542226317 159946148197 78498326253
-101611746783 296962373372 -119989696467
193070901825 414867133946 189443212394
-32909125812 -347570020896 408010075566
62416250318 -349536672988 -95456477088
10888590166 -161015473170 632506818743
-14851713233 240504173788 -19489738551
64853567610 148499346233 496025193654
44418188144 381146915318 12591158970
-18015581470 -241883190516 -275183598584
-20715125095 121832978984 83568998140
88376056835 190820710357 29758298486
1946477318 -165632731677 -10638662537
-190938895885 -204752104642 116337193873
-50609782605 -279551823746 108985388543
-646701048348 63083843881 -17847384571
283866943644 150982405701 -58779523276
138398565340 227776149497 107260406063
499299375752 104227715493 69853964666
-62625790637 21543477493 -159597786505
103319063437 447626771977 601663768389
153180487872 10833517517 -37381955563
-398908999442 -154064795174 413021585747
308158111734 -164380450896 123450659904
-42581319462 273436464062 -358412739160
322173562395 -31741369336 128856093418
-202231157336 36571144504 180776743895
-432565796520 71355948646 -203251619170
56679733873 121240372335 91812930873
3778490536 54378954170 -78540678700
161188319489 12334071597 18643864142
201819498712 241881332477 -215938832070
-161702719886 128787368906 -55813633851
169830019995 -519204346403 -2095984903
-60568510077 -389009936571 125918368312
-192549610674 -49435035460 399838504984
142280749726 -120211814253 -106877295268
-35785244942 -148600936586 -209420660147
-185974713169 146567174693 -119351759493
225681005824 -506538732098 -197185806377
-272894445127 -280302325514 -43844576838
-142650221627 259635754848 15139326853
-46010560330 306543215225 13207221076
51090206388 323623296171 -576219558556
141702471088 -111815174188 -82201929647
-100797413059 -31010342863 231645285664
-229641200795 21163950234 55630499579
550653164833 118940839779 169989523381
231368682654 263874473331 -273111554565
321494797581 299210762403 155570290082
-224490272250 209131200561 154174250212
-63636916329 172688935167 285522592997
77911074254 54780679004 -144455739397
-370222720 222347940988 -121673049295
57336616697 179193023749 622847892262
-120369224697 213460876711 -152893145057
145530883178 8120351706 -85280646791
222288305283 -485332593166 246613481595
-4000200438 365560891290 206892050348
151225112778 303986490915 93458883245
442387984223 -217070396169 -261881736695
88830917916 11759771448 -304605741716
-755823084845 -373149149893 -45528308746
128339144320 37616411108 -9956966851
-188875936423 362299735652 -390172940188
34927659337 -42497831423 49997701781
-47765122537 -165662598945 80460941065
463184900258 119836559926 -112685903094
-213476411355 115892939812 -118335560857
327418533100 -3910232708015 -87405217686
416945016580 470090390108 359905620139
17045660014 374013681039 406654935971
-134207312113 -75267851208 -1355144837

-460649752751 85396780094 317226758915
-28022063162 -34738134403 -245237747307
64980346902 -586650074449 59333440434
20704565983 -124365498264 -209050521506
-126619583168 42250980208 -310328235370
425218347798 -6657213062 -825574230542
-8146662012 39110971615 218389266495
-110001476817 180505109634 4806182505
-107765639317 145815830788 -13692990898
475075124441 57177188581 -135858388626
289888758805 -291723712023 -92970401783
124259411323 121956544107 172213638156
252690751314 26886605037 -310144703122
121681638421 30042431924 114400477219
-299664615414 -639476378188 -9518536334
16818462011 -117019114194 175052862056
-186943897503 195770959643 -132293307597
324220937466 -171067541325 228245429293
-114015862028 -5030046643 486065464096
406388729037 -352403837107 177406973636
-45199806181 67550701923 396196738216
238649671302 38677074622 -328144326312
307331743948 163403316696 94692322969
136588169776 409746761689 363203097455
125548727557 -282930191992 254694395127
150393567842 499491772476 -47391980805
-35881437260 -157186983438 31078004956
55872776720 250091864033 220772566028
-327849643630 45796259695 -105827547428
-141902906445 -176945345075 215395441188
167820821227 10234175523 151307830793
74997072267 -100926579080 353023004476
-474604156697 128971881953 238859964565
-356213709267 248284089341 2677009372
68452922654 -74982069658 231388929023
-35333590856 -94123605293 -198415119310
261654185742 -572291501334 129272640615
-125142770175 -427967220672 -336299199363
-20038097864 74878002514 136270225778
55958326110 -468000301 141650422737
-238284081242 -102545978951 662082362142
353804346723 269315376269 -902946040969
-49391774544 -403480427654 118237823431
-210386974651 -49486850748 227919075165
-349871895659 -32255458618 -222270645996
-149106293890 72922849338 148134796572
205147458914 349009120608 700661864856
163478558603 -223551352547 170250967915
-359623853759 199849396703 -15220818869
582452721651 -273756377641 -227543753098
84449319784 18507655971 148646920395
-205657089333 319806273908 -2930768223
-253970492 -358475253418 223216904243
37231756259 -96715160034 399766964733
-292888032126 -408857485204 81565989556
-58914915692 -243013578176 186414920791
77581302439 50037990045 -97487038161
83535156072 -103826504137 -47181729757
-34627934282 189158654628 -211010492408
-445099084238 2352413338 -221663002792
-270867714257 -117860868046 -28695757133
-484120285516 -155583667197 -277925122247
105313261167 -58002226055 -165260153999
-326333704929 486353742420 -11697155467
-38110329217 -113195660896 16878752627
-82288913601 434015248123 -489907125754
84487556278 63430349942 339253091591
26887845305 -37216712155 -100486917685
-48253766470 351459420059 295234774752
-385431170381 -272784980079 371871669301
443755980384 41882473004 -380709009557
38824119448 -50730364581 135233786540
54644197347 346122323354 -49491476126
449068837010 160496277635 -170132937208
-272633763602 2942555936372 316834382615
158134742606 -277466331281 326848877862
47399716572 -14821288904 -330600276728
36027952579 365234434602 284965386895
-181885766170 -232277413710 -269509991429
-371251437357 -272327461472 72294383376
137707877845 -253923776898 143503779155
173149120379 37172191531 -125135152106
70548239290 157771651941 -343039201465
-444215149288 423933227311 76881845565
-29272355527 -377420661351 407170266792
-36184171096 -286998149431 98417021996
501194727342 224349036293 365850575101
28218839167 -404278666 -205412272301
138346494396 -6355775058 -43361743479
-31318431496 -274427283773 -143250656247
-275658745657 -313338718887 346581752668
157118602786 -195148694327 204706475001
14278594270 128247412327 60184909252
-114345505530 -204654939846 -41539088650
54275770679 -182515242140 254290418437
-189306955526 2954839465 -105959746048
189154888114 -136608338723 -285211314467
66811334768 566725785862 241941066717
70652797443 128321452370 -298130496946
15362759736 -2716078496 -206390406227
805001905386 -58880156094 -186281462837
45690333356 -576224996875 92135875384

23472146005 6849307203 127516391030
-357482874053 57587546948 -384250548226
-149504586641 39935288146 -294846199014
-362580032475 90231520313 -274261847286
-490755977399 -160212789679 -19495375343
-33685493258 -132028086175 182945795013
243995787443 84425376831 -257578860864
187267577260 -249965431062 233842563277
-95052429778 380638762096 228392432440
-88663670011 -214537275692 -107717800436
235844208575 -30866806226 436731336823
-401795776366 18302787199 527365866283
-202107085539 279442420165 -87051857043
-90789493998 -154028518168 -1896529099
21996455425 240269843513 -373327582179
91554728448 -467708185784 -52067691233
73132108548 -461007168122 -101434275793
202862872881 246279889081 275687051795
439932008333 164237514326 -364463300504
278847520751 -531965674469 -52858371650
-88577529251 -27647137563 -37402717819
-46448616199 -159306659 73015634537
-62897946515 51792221883 445539554142
-216473323223 -60417992143 167397917725
226660919263 47825203482 355483429535
-129657826748 -264129498875 111599732789
131417130545 167222644413 77320939859
-139300798352 126327987610 170313043824
504604439392 138073650488 82469977945
-199571232245 189146726875 208201058164
-207595534411 -253964383746 426366343618
-383020395739 -236623496672 234149617299
-210200117714 -213205482821 28961325578
20698616078 -610630428772 -105060951330
-430579845538 1691286384 -539907579955
417866137760 19294050986 262318433667
35585809296 -330567267021 599177422801
7973780495 -462678057350 -207127250550
114936444796 -21013556734 153333654183
497563380787 -142828614350 133839901844
-66568894386 -387367863652 -340505519043
-49730379831 40166534416 68945459856
-11708599323 273389739552 169748026264
-210200112089 18603546984 224352695788
-236801329441 234420762033 27149568281
310907800664 20419442308 -750957641
70358246029 -132216548040 -129280713900
134559578808 121180991240 -391078643952
292130740492 363847419585 -315869496544
132941680405 -11064010502 -133111402043
-482944309949 109848749098 10842657072
-110639933131 -470577188674 -205718028386
-155002827014 313833233589 200283054595
-172346016084 -98515947476 321287438517
-363351850941 276473992054 -178122467071
-92436453581 -70168649960 37518900264
-227723064470 -403951977417 -161334530598
-182248662976 -177923151699 -55151035928
-224653407210 -478219787989 569485534340
-493727397879 -55511348492 -147846783964
-340837813164 98574441145 80801596484
-140734052198 8287037702 -463716277362
-4922743211812 112547540823 164430120712
238202274105 -229418345524 173662986697
134617059793 -279279761456 -76841494416
147731030116 81915092584 182471263093
-52702970376 219260096414 296656063665
17042959363 -347780678258 10503567936
-405672973788 306573085753 -279044077523
-15139644942 68933448450 212831641688
-25193078199 -137667075154 350604931953
143360008716 13387201812 129456750255
35819926167 -226185827424 -593275088595
-386091192513 -98468549281 -329205168832
133773617163 375715004636 -385430207140
297868399146 134604073360 25197899270
-203578237624 138398491792 41447573367
-60806402757 -113316969973 76202352508
-27372926023 -266841814710 -21016007035
-524089955865 -464479615220 29395461706
394117793465 -4274749067434 -222761892376
2110798807233 117963465584 202761912914
190842900143 -158797946163 -130064447909
64527364154 250094784028 124192374798
-98955340972 -122167274198 44692425079
387070385547 -146781442164 480229499902
241185633007 57237572817 291160812357
2383459263 10175174835 -58878866637
303841856367 7414337114 -198037501635
360952257597 -66237354480 31425617706
594901593684 94634180402 -110321330664
-209108961151 -146594328799 284079711292
41751798419 -59061093047 -19941201783
334947440584 -451571396947 67141964867
127172441212 -175168838306 -335375487068
-56419384838 -353703090613 69164549427
124570478229 101479041220 -299652382749
-90505011765 344020535882 -168456068575
324386449 -215711291698 -204235343552
70466552213 171971746493 24632063954
94863234759 -119167991855 127263143826
-92110455965 -624462329934 -76300789740
-655245394971 73565733762 66878452338
96492258213 4722019566 363605330920
235792683366 -103911365069 -99683611746
199206229911 454019922551 -315172301215
205216890375 11598686793 99800824549
-285984166685 -145720503991 222088582519
9353951503 -56038684356 -210826945611
129972426819 -257331195740 548922329902
-323800571364 228981228425 48151249009
318141616260 148578452707 342262271406
-76918062545 -245051404018 -254083360433
173763241069 -334165501369 -377293783346
-246090037153 83280001290 -2313143413
361753293163 -44995235651 180335054126
21244932546 -315065178502 26826016500
-84500826711 -3977686520190 -56251575306
7993939917 12181525975 326996068619
72701226663 -19903919099 -575926902433
-302455922717 -458063182867 6739526102
-282606259147 892588771725 95541779862
-78620205483 170906215589 -61625273657
57888003251 468671034953 -180772161193
68452276714 -392658794647 113254239600
-318716461120 -56168712760 -216888748227
475416243080 53454179549 -352374408836
-115513009046 43175788024 212236410188
-494102248860 153440300614 -100727199839
289955036347 -90242337669 244412709834
38401286759 -192137901594 -231310350962
-55703514067 212611913184 56061113735
-149216512695 17744719811 -695942736492
89578532691 251694785051 51523473910
61970805962 -258694031833 -308472413653
-185767556622 -8454121473 -194848321538
92493957024 297752555003 298796533214
251191395101 -395578079121 213230724169
-38382495760 252738673666 -96011137481
-294761395428 272445382334 373662547471
-14544555044 196361552788 32601250357
2812047777794 230950505826 -217401818662
-191470977677 139079484539 -58166500629
-356181093572 3002499850 -135449049485
40636695159 358268224771 71249345176
-288831974580 -443234976290 158512075126
663595130936 -1013572775 -26874461598
298781326114 336677162268 363944945767
-201349058302 20652850430 104178179273
-321563202130 25834605539 92750533187
129542600785 55333367707 242860970494
-24000581592 -1641284668 -73986753374
51556714737 99509823717 16500110193
285961718483 -42511151898 -183243370862
205545813733 200164926208 400609881104
-167409377598 9527696190 -318757890232
104006823541 525040060885 -186118249942
-174353285358 -11774449234 342151941938
7736459657 78256235655 -162585581604
47318617611 -527081317578 134678043923
367664190907 138444195388 -51930643521
-540586036643 -336042659106 14215170469
-475567179412 267714654116 -147690535034
238075865852 169791198596 339174591458
-194991930847 -331404560030 274724300734
208851314864 288312043940 -195262838147
49668641366 -61950208133 357871632172
-39665361926 254525789832 5964325894
-251501283147 -156972164033 291816137790
-211666999821 311093285881 -446519681087
44720085418 -396181128632 -352948475350
10405851507 -40383598256 -42949505908
-201981761010 19831515883 112677901672
195405033246 94694114278 -68852615816
64283315153 -321206079525 -420858741834
11407293932 267896845169 -75412829670
-187402080247 36764386126 -104480921353
-637285898940 -62080716377 -118478647508
472207342127 -282484727501 -84254491588
49271595504 -508716595133 470247349875
-492646526338 -295984881407 -368191439588
-166249112748 -106956039964 40122242653
-32464496792 284632997262 8036045146
-315886616290 142155250156 -131503469703
334548547845 45694445456 -127152634507
131894389020 147897604097 29221026514
379467019503 766170411 -252334854175
-292364095474 204756010800 -145511157656
-37748453528 -134566774043 -17882976874
197047162392 -477678032886 55154584992
177782712091 158783938020 195943106474
141956440295 -239395758058 -342878805770
15276090491 -351181427951 -404793417294
81854044531 -95160063630 -102874364428
-4106871754502 -117721738256 171275151811
-164491636622 44955305684 514398642219
-385057682680 168289876240 -29756288133
-702848646820 124474296890 16661857594
-36717995320 165772269883 -230769000540
-84153517599 240580577057 -308616909940
236106013026 -66525929449 -329874444917
-854006060 63604954966 169735614993
-254380378487 -118736569172 42104146514
13036922923 -594751973250 239762349533
-350303299610 -483193332002 -61761119181
22465508670 -26325978490 27624315912
-152960945308 332212167631 427971826816
211211464886 217268743808 489794006063
9021088325 -207095909548 -252280720628
-61051512484 -236664161373 31298329709
80719701774 43204271073 285397920833
52137005853 168782277727 -551825511463
-255590346080 -19635776647 264537425370
-16227124874 -142524984308 -264139587347
519028058078 -274989219155 33404757903
141117095343 -475406839690 -43793293764
258645032312 -157514067975 184510859626
75874191763 -267207630370 41556378725
-161899989875 -30292198966 -66932340364
458591334064 324488261525 -90926168185
-174285423368 -338886317715 296119224998
-143903583420 -469175455130 -316505309228
36225066677 167773329530 -83640212146
166513431040 -248471072426 -429621596870
-108712831634 -100725835601 21291727548
382487265672 66053599154 104948021080
308185736335 -86021948043 336580413431
-269140785846 -396217800612 122647067275
-223397836379 -63434915460 40068359928
232968669470 275417208113 97989433752
144329507939 195039355293 98194560469
-308339191849 312940599804 -186348631193
-445894435379 340462085766 383921059746
-8954201565 -417003994352 -60882355060
-363108293290 109227003828 57984854052
-323872940733 -257231032058 54727258928
150063866635 -384044276169 -144878102373
-68189830288 3388819361 -288891273240
-110111644782 169693452713 -38828519889
-269736610812 -241157092815 -126261747339
-33797755404 -102556310373 -141812651491
391371972725 30269424961 313771313745
73953360764 -115617544595 473027791210
101868023609 139203008472 26293816364
-101002171779 -295290309335 226550233056
-129619443372 -117633892229 -110047412080
96224586077 81342776654 -216294145967
73509506336 548332405146 211842054922
-166488138050 130102009795 -349012585720
-282492806458 451662323713 -79751329128
-104015468519 126005565987 305094994611
-218220783030 -318592049713 -168275007834
168930493078 -194668955938 597882155461
-385997939859 -44490345438 -268054067060
-203501954913 -48216307184 28670399707
4996407171 80391799195 4495415269
-727889974407 86217550107 369623365812
-129659927218 -197551907139 132063881615
128031216709 372661234800 120709812817
330575749004 -151339560642 20856237743
237134632180 160580541825 -271733818170
369321256622 -458657194057 18402853389
274626682648 -343776833439 -49932113873
-76153362255 -55581021706 -8939497168
109195459763 -16188050950 -16693158988
-414877877968 -171731286637 141289846292
-303133772836 -267918470947 -479712878761
-87824020330 88889602676 263288277902
-12606360092 21044219268 475866951783
409116552841 372462894365 -288420737486
67238364225 -192906851543 13353158024
326451275089 -129587806046 187505492676
191179049946 -66877920559 32739685585
134323259427 48467379964 -152537436936
426187997 -66345184097 -411563794863
418552609775 -103619592587 329967416878
99944828217 198005620807 -31523416471
-346326500587 52226398687 -301348837007
-250820045202 367222101633 36189565627
427396386622 114429052917 -285121726639
156371212152 -422790710208 147772869950
28491397579 416502201096 -139355463989
267879534872 325662349809 160915404426
323574377807 30300603040 19804774349
47213811784 -400854950229 -399422107234
-158126627940 -366382441878 107140127174
141797846634 -47083167251 438911507215
-166000940518 112367962340 70550989760
155220744554 -123209275108 -58719367496
346464431931 113688179654 -253539136313
168978092360 48095950697 52051575442
456263906436 -264813924776 -160293048230
-338056424475 387745889331 -237215742999
44639750443 193507706783 345471788315
245819843166 -51776875035 -146872309337
-20930466256 -340962530241 -395254940084
-210643646423 -81542047315 37677292686
97774416909 -42756107156 109722472984
-384305080765 97789848768 -217475447951
-46804740204 170132924617 540392671017
337623848160 389817972220 174235167784
1804887742 -470505133277 54165368480
-313923791393 -313119676386 -196054636071
-270966862621 22739488725 26620081768
207286365030 2267365051822 -7403526613
172619419551 -130367340701 -102801517324

-228345887406 -103671904480 202378221320
-206552497110 -191381763693 -115441057255
-98211328094 190352708944 18378405040
453811084061 32789614277 -343886739112
22210084349 -117598105841 -232944590348
420255862968 10078679732 79582034291
-34526005830 243136635468 80075497399
-305067958135 -273869870206 -15165348640
-461264507190 549914020517 -181442697758
-184344845363 137819617317 -257269362060
-132243506308 293088871684 497317811400
47838569726 95398083843 139551144624
124743470546 275690217662 307775240907
153456181086 433524416780 -514744654817
368806661162 295211099721 210021954248
86216874609 -102524692912 134764089345
145921353915 -1305459052 -113895598710
-132243506308 293088871684 497317811400
147044198549 -132834437222 -339391841764
-195283756478 324535710259 -35236951175
592729162392 2775525383 -28980519024
157872326422 116705612948 344057124635
50162427621 102765002827 -234486005178
-185208914023 72854400573 -178307923890
-268110512369 -147519826374 -25433047390
302495278981 39415312375 172038727293
-176292503398 114259169089 276285092174
370285182279 -276391859577 -209023862473
-208386826184 -607893131517 -65377638840
-183803940878 -295045389308 -165090718402
169083796376 190260268784 -57067285965
226672027649 -385422542367 499784939511
110445919643 290817068611 -221991687958
-161921322384 97868611969 439839987918
612067628322 91161218957 191182779474
-274227250732 -643637342926 -145922968713
-326166255123 326446023931 277549732411
-102241178043 7260298875 -367685730631
92207885591 -8358760542 -114229084112
-106548937777 -257021050597 -92985011364
13245225659 208301287471 -409316347945
-141918555263 120589569737 -344000132328
233281876953 256983472043 138816392880
139781633115 -120626445517 -436223606666
-77207899730 458474998131 51088091891
211450558211 -243440403075 -40477638196
-227980140499 -349239688685 165408338422
215302666738 434764891917 -942859890994
-238448363934 286253004118 -258372899491
-336666190404 117840902303 324873451024
-98280781806 524331024113 321204473284
-49846419343 80187047933 130437181950
98268415285 92458157040 279139949725
-400097849402 -169531144254 -354574174203
-146358243727 -249467522458 441117788483
450194283162 -57552409311 -138673874339
-91510602214 -516007598391 61302847473
366259118847 -243281504636 49944737982
194518980792 65281054110 -339401845205
270473611977 -214920520939 -118746546513
31560753690 -68715003651 -180562464006
155057761146 152569224857 -243940111344
228961034008 -142559092242 -16172449910
-245907352396 221342580141 -483691223127
292501446697 376283304856 18245321638
342085391104 31706681027 12183668258
-298818883725 -125036800026 -219440946048
210059444481 359129631001 -74694481802
61571266058 -174171988424 240167048303
171900665363 189107173334 75092381018
24786323185 98409744658 -743244655377
-194704382445 -43189047034 -52837766429
-324262422846 -156483756259 -160564720826
323560978740 -146610935054 297612279485
577597434927 -449679755351 -315879306538
-177804145408 -316001116014 174128134378
256692679694 867726456 45947822105
-200123823545 -442521919712 2679957446
9002986417 -460007662531 8818290318
-2144656634 -114093082347 -205420683845
288497756576 -57848356884 57869477490
174324594881 -17971252681 -188535829480
341484586567 419057036708 -24826278011
6391203107 116854375122 52210324528
-411376442618 -389716554827 -186551202125
-102526920851 296826093700 281171140856
163998487651 85846358553 293291527190
40688534283 -278494517721 481660606309
-115664269764 -344182054065 -331120888928
-254394203477 199390530680 79279442368
569067366787 -115921591767 267182244259
2396313628 59641778972 -62080578013
179360569728 -278001198597 -87383404910
-87095222247 219550343180 74691194189
-294257539309 1986084373 249856210503
-259624634624 -163012326438 479403136872
-212027737003 -297056555541 168353169548
-189080446037 -264986037048 199506332700
218709325477 -1221175096 -152718169113
9656716393 207945997442 -234652626435
-108685615490 -368834503315 437164141760
-10286122676 -268132556670 33809507992
616818433524 -303780966575 1193997787

-68431322462 138706941541 -128538007689
-206837108239 8604689634 -431754544979
-71887490079 23057941368 -19316552003
-121254830546 -124568590785 -620680312296
276232552366 -246303251943 -163349029915
372391581235 -177579017446 -152596844920
6289307970 343616880814 79002736995
145300220525 183070670809 83615327504
130084095459 192036112431 -221417658253
-137949324477 263138330895 104679709627
459389930019 520836632111 132747299595
52880956981 250358581585 -19460226285
-217394442339 281108332517 166275903620
-67139735945 139484775307 301396473677
-438926687853 210854382483 454885513922
-141628777645 3805475734 68586254243
-75623757919 -119967051140 -349593322109
110604079134 -396324340412 175593256164
-212912744893 -14876108462 -49394728876
-170377958965 -263441646284 332477988106
-324554898128 105178456629 -374853036838
306179641919 -180942088994 119134279765
492579935778 568724755197 103728053555
121942515598 44742107847 -120875185673
273225302981 223153067562 -1628910725
148915095262 -120558083923 472404566490
-294945538610 345972486761 -5118215464
-211734071070 54326079022 232931140264
202026755303 -201710073813 378544786104
181421039313 -82293552545 202830957587
-289679809163 -3743810946 403771370340
170676385066 -797663549140 -125632514632
98012579371 538109339924 250912352088
-588858364957 -73877896355 47557415343
416131322399 -61867900599 265444015323
-73129289742 85451564343 309090249997
-2752036242 -348983549140 -28983875491
27268684553 -265881775630 -17390103987
119184698103 486982172793 -298562177826
-267095448806 293132234469 117766475641
43990862327 -87600460088 368423119245
374354041114 177928064895 183985371722
17159238438 -289071815334 -41726481520
194081779418 8335560018 -224556270312
254261070400 90804253607 38793365091
-362807683769 186285453129 226001962408
-105021176426 -255257310917 255670183050
115228729437 -475961670677 90334387508
58828110024 -139531789854 631858350230
76439039484 41539883787 -238176217181
431172368493 309532852961 381656618276
298586331300 -240274214067 -2798757363
-35050954155 -169116090239 251053272323
382586964130 119372920079 176844099911
-221258334382 64969904241 155704161943
-45310234667 -161456740087 -206058244240
-12493887058 644151665674 2338052177
462259115134 -49680124891 -255326858150
211968746172 3326447367 141336445265
94100429651 26909465754 53034140578
230817630244 20038578454 -14905379942
58904943048 -393143112896 -219738911302
-118978393555 -207677037175 -48110874497
-131103653337 -489039230100 461112148092
14073928560 -70483828167 -517015294679
34790871529 -156326464257 -263738817384
-318195016974 34233269320 -13430250374
-145265399883 -115036256303 -30092984747
335109234941 -156235633442 -350191571430
3984769887 309095976584 224724486032
-124018791941 340475048766 -343127249445
252852697988 -167322219174 100890794128
-425314220931 -301736095748 -267785490498
-28115085682 -395483647440 54257018226
648072800871 -83122431789 -26420178147
-162254338232 522004047856 198287492591
173504547075 -122028902932 93517378057
207510554335 -282272844384 123300691490
391713998266 -7331183806 -139459151971
-100045139849 -237410167853 9574437148
-10825633156 -187574859267 -213350513653
-651642649903 -281067057222 -98848702872
-233886683514 252968658632 412024166636
173154576538 -391610982848 561816436923
-85051785939 -47354709849 -106901282436
-188549127527 -17729176724 -279771624618
-31770122717 -267610950421 -26050004754
376058751772 38367601445 -288950679682
24034799225 32694872784 109885129446
155367371611 264213534762 355849073414
132998335845 291413864767 -252838694695
-200769936341 291481591361 -292856257488
-28335897741 -348767870246 -234086105381
-98751335448 -58521097302 -301739454221
-56054682616 -455565261554 227230150773
-94476231992 318825403485 5117310981543
241162486696 9313386697 146625123122
-1093203201073 -329357493165 -184004287863
-47928799742 73942688125 -10916437917
-479247345811 -231160590058 -20222594441
207758213770 -23116816277 -246979533108
415714578452 -93031718391 78359311546

168980468695 120397637320 -5511276607
-28874309073 -127948394130 -269151903323
-75544949926 421347831786 -183269471324
525759329283 50126488065 -37578231231
327846319344 -291569594144 291744513347
425573512031 -114703823428 -295347798026
-260124330335 81330362223 -260286367286
248666059201 -277285165867 265007262769
101960954430 -110381307451 -201559713731
28171794583 75870800214 -210571689236
-9138268036 62386348167 -441767321640
-98713113938 382810669254 -56322525710
-3209853027 233637379865 -131740539930
622366254958 147033170151 -22743487578
-18898966898 -401158425603 299354526066
450731839 224498937912 198578412202
235414553139 -328728865844 142057798123
-239248915234 13305199999 179722539703
-375545924035 -537928619838 -291777860474
114841460827 -77735186421 -214872903130
-117385887363 209241909722 400986084800
-180167180721 133914259105 206758298569
-300847381010 -299987262790 114453296959
197303850791 -108028052009 154198647512
79549939138 286596314135 90543033003
-103629773411 -27826130549 -17270359001
-2517470823 286821533546 309816532002
-89059168488 -404596358280 96701781147
254190016545 -468955641794 226863827270
134341220891 78684622484 58371657197
345629934897 73995010912 86757474926
252165775150 374152643623 362619300932
103292797426 92933110173 -731732153971
208390568726 85247347972 -274618949401
440995501989 -10791421861 8708746473
168214547314 220132955047 -39693765994
-520091808564 339813529973 19064906182
171276662266 -76528321170 166680335444
294197291073 519839432902 91916911871
-232204802137 216486198791 75353491995
-181839835358 -45063019617 361751006737
166686502211 -181406802420 -89253303675
-275027029668 -124893396007 -2527872031
735905723142 -60226406580 -260352147548
-224725920149 -201825175294 -259259222481
-49866548076 -491368997404 142069387346
447720262002 -43299712575 -443515225540
-346406663886 -162863523970 -438626626776
-65886074242 320268893898 -202069360563
229035195541 -233593031821 178652736630
236953494994 -178263342792 432092680856
191477761398 -34834373794 -6685909290
-155307367993 317277885059 124400494727
325590401751 145688858074 85294678414
60270479737 -78010878058 -163459894136
83461627191 -78326060437 115165441108
321741877086 81567580944 -21230833068
-162765972022 -78138235210 -349667646283
174116237882 -66062259477 -139868191684
100793111946 130182682732 -279935593939
-350087392081 665740006588 118624576422
21899589534 134417012702 63630394172
-88845387608 -40293389686 235924647467
15315181437 103215191958 -120088802182
186940596180 146264395108 211463052
-249844320313 227545072620 -63296782682
441907824384 313490676470 173082306917
152910865747 344766714921 -450895149181
515464977204 -88808895479 14003998986
9563031404 -15812608679 23509789210
444821738337 2272295635 -361309732587
37119926766 69322155465 -263814992798
-160254761093 550146794800 218509224786
-403367594028 -218722703914 -17820682049
-219609338382 -251886914301 137113957915
-167971278867 143089372971 -200299468143
420285456499 104976681086 133308717188
297702906807 -83919987820 182121548584
-189279477068 -34118078287 -22685199496
-108801384395 -5688707596 -547318756151
-40930985910 604868509725 -142576047887
-157612528191 -221127193948 286468884678
-404854786984 166885962555 -73489572643
149194957883 -162250346100 -116345792249
-101092671216 -218092633204 -469019104597
-100822602343 283296584918 -237549286398
-12928431528 104985149459 -292867630043
-341545289322 202898032476 -40837400018
269643605597 548238423121 -78413748445
238678194977 -180144298909 -109501955927
179935495072 -324496317600 -237804156253
735613425879 -37690416957 309842394816
-3209786264 -220318241258 -137955937108
113641262506 -372273791085 310978462799
308127699536 323833141312 21347280045
254708077841 -123491045905 -414343516490
536110893418 -43143441531 91406971987
-12255404485 69052241922 472479721381
19793034782 25852819572 -333396110140
250797829698 121451378986 -16277945490
91297797096 313884641090 23665295461
-140321530858 364368482371 166442353227

-32783234432 -162567561106 147281641070
-367298525175 -217130028221 -22798567227
204967657522 -224338557725 -478020132768
-39969271952 -157062618527 -152701272184
-95354177604 -49900020024 227910403020
-368706397591 107451767696 119006678760
-133988874507 -443694001047 16758920646
404047624411 242817330810 -307692888641
156270669581 439202540053 -185864089980
-19874710794 68995340273 -8429656880
434902730510 -65800096691 399010924880
-160983361676 -5785935169 -404494402692
-290152226653 419998819730 173886583779
295900209185 93287845489 217760080254
-250712000166 248356573576 -319538555704
-233671386292 318537798227 46694526247
-174823686950 -389857525498 -25829680268
-261328504321 -117429955066 243043084451
-104437906024 -297147362525 236129913477
129008623350 -73133929846 -51620978573
-71550955819 -68962555140 325625104888
88055087456 -54552069609 32553281154
-377771733621 83275489808 37140198189
-286125071606 -186368828283 -468857955282
455949505903 -469011718202 48207773845
103200356926 42939596613 -599959370557
129338307710 104089851146 26010779035
355563051997 84795859860 214526114078
283060278814 -304479349838 -186358265525
364625112836 506997400309 -19839525065
-82283987826 10727349197 48377290159
-55011111528 -133973686582 -392660681229
-21672312351 -956439568 -146060407823
247383652732 -56015832124 -257597014603
443082803966 -256722657460 -74911086188
33048539180 -56997019835 -2718297842
51590519699 447125821608 307064629
243235063883 105181914817 -257592120374
-496644237083 -174798376391 199456915309
-198757859359 185032556264 -3194849250
6560963844 -266333493070 -127734034858
135095402746 -517009195071 588089507956
-343118749343 -393934999545 -446543786709
48775881979 94444207089 261376101198
-400968657643 112001167336 15225261531
-284406745196 -114093247218 -25394642080
-99193441297 325703646207 124903293352
399386974720 -311740702345 -136408902654
220206404907 -132546853864 -598287245758
-245420699977 275778002691 -305917021619
-301511432385 -496831409227 -10941965567
-317599820700 -274366725470 344738859630
149112218123 -38201058469 -231573537866
121763552596 -213348946444 -261366045908
123152034936 52935456950 -804596869
-142643141993 457308134241 -87434623074
58969208530 179050206900 240298817629
429203860687 304815987301 138392931487
-324044519165 176967399122 -303735515057
-189416135778 -63447794311 -58170885884
166136601851 143079456722 -17416388321
-158648829969 -86040646835 -291542251062
-293372291660 199943628201 -153217889444
-209080386277 537662085574 -287506783794
268822336049 94908029104 -63631297377
-349672015487 -8157618973 -33539150236
96368253263 408835021048 -62278711497
-513638525542 72176487476 117113111884
-92923358994 135143831603 676862197301
79062336239 16246717800 -15457072705
-280945087083 -167704013997 -222633869561
11550300235 -61021650268 113166144866
-167658397453 -355187972002 102619144221
-52480717824 -362253518245 -153962265662
335774715853 74893337034 202200187741
-37355630386 -424051224223 -113697490587
-377223973127 58349023850 24383741521
302657937588 -107810961546 -317465952345
-125638926218 1458477520241 -429408711242
23185374787 -247995320893 -297895309252
-115375832089 224655317979 -183349249450
500434087095 -128410148379 54964138601
-320305962075 201653424593 210297137264
17808800308 -129299096295 154863424610
-9839961198 53778479230 -384017795639
-32830611472 203976432314 -122650761739
-343192205600 -16926138053 -17271657437
106803574594 -211932072788 -9466546823
-93735185779 -115139762796 -367138261839
-18602499858 187096085190 96670282194
64566546818 124283979663 483835687923
279845083314 -511593616272 -126563610485
-553972134456 -278609556598 -216576748169
-237294720261 -550233902162 407462137596
-218248923064 -136525812096 190604731628
-44473921774 -141280926244 -101196222216
-423536627154 -69129616754 -262645740260
-61783568008 420368923068 429942009515
94657485767 238372899054 -70583666833
23335896420 -294152857623 437550533808
493276271427 -393736241431 24054381261
-257819521166 -279395481712 -62140797040
-103274891046 -170021962531 113571488477
90300340965 160133371474 64789997352
66512285333 -167847177121 470761295943
-116209293785 128872118171 -274154642626
-228410004405 -460538754482 172049120742
171468987698 -74770021903 -149376371051
42423268757 -167974948962 -117358856629
559618411156 -104219873681 -304608002319
249461449711 256940519577 250414183997
-210262463603 507284902703 -241064648245
485533687898 225158551025 -118974980052
-78704685320 182343652551 151034955502
5334514478 -280116932255 -108028305603
-209905240942 213175542159 199407882374
316632638460 -359121155010 -185604166630
-191099411909 176084974173 -147021277553
300292609569 -8376744399 -436250161551
-86305530769 199489512265 342956783395
-366493596552 -310801375476 -229751807473
-144469309098 -420638137043 405240869938
-108514112626 41280831351 -64682096976
144373864793 231480039419 56589029633
-55416156784 -68574698335 -85122104976
280697360707 9319799065 1468057184
-407055412483 -36831791597 -507789145503
184172219395 -232232443872 -63956613463
122236864262 1292849639 -487221324055
-159161176596 -27809974488 424708144094
-258393168385 -84595353201 -157944985312
-84095631121 -414976335181 50153433878
315571492732 -171081923131 36092159935
400055848265 -158615427032 242853579005
173909802602 215525118531 202952187454
-160144688956 -62797869421 -28034787458
142844772403 190436391246 -475489820126
352954915973 335243363800 91609699028
214380824798 -654256900204 -159660915321
66010713929 -40479686502 351677373196
-243132070096 215425969143 -94962478563
121150673682 53345297016 216530386129
517066074011 183057009238 -94207888790
423203046079 502191465055 -113637554243
31846474195 -103607376950 -292052346077
358041095356 -426570521952 -335023863150
185588086043 1439750770751 -160456270346
-55566284281 99135870326 496040966377
-155493199996 -267221010215 79321979642
88762500839 -282304805616 47561153936
170164807583 -195646473071 290060023454
252876879209 73513708578 118537420970
-7784855282 275754859250 326119814860
4325379886 300866259746 -180139074601
56307166585 108430019981 44139651053
222101348863 -210168687827 512845210909
-218866214810 -249677958694 -42100907416
525578634268 -19607743944 73715217440
-390496061255 211074561774 -6241285666
-125073515323 74706414545 -109642117599
60125115588 103332523705 481860458512
-61971469597 168150123849 201865022627
281579325628 59176987119 -281501572303
501408993818 -390975911007 154522692655
328206449955 521950739018 183516957949
111219745230 220083378448 -180360419944
83661958162 150401515330 -144154020150
415575616359 290502960552 -272040614723
355656242822 -117494984331 22125758454
-394568947592 280116211607 55466531161
-42888863255 -388383906373 -198712343906
80442567205 227097155506 -43589195059
109551653901 -210566589096 -182687476491
-121403582298 -157163518843 133380056219
-170835103175 86584876791 -595656557639